



미니아이펠톤 프로젝트 계획서

작성자 추병곤 (AIFEL 18기) 프로젝트명 K-ART LENS — 한국 미술 작품 4-Layer 자동 해설 · 유사작 검색 엔진 한 줄 요약 작품 이미지 1장을 넣으면 도상 · 기법 · 물성 · 색채 4개 레이어로 구조화된 작품 해설과 유사작 5점을 15초 안에 돌려주는 큐레이션 보조 도구

0. 왜 이 주제인가 (Unfair Advantage)

- 큐레이터 실무 8년 · 미학 석사과정 · 화랑협회 미술품감정 중급과정 이수 중 → **정답 라벨을 직접 만들 수 있는 팀원**이 이미 있음
- 김윤철 38점 카탈로그 · 감정보고서 등 **평가용 골드셋 제작 경험** 보유
- 미니아이펠톤에서 가장 자주 막히는 지점인 “데이터는 있는데 잘 됐는지 판단할 사람이 없다”를 팀 내부에서 해결 가능

1. 팔리는가

1-1. 타깃 고객 (1순위 → 3순위)

순위	고객	현재 페인포인트
1	중소 갤러리 · 아트페어 참가 화랑	온라인 판매 상세페이지 작품 설명을 대표/직원이 1점당 20~40분씩 직접 작성
2	지역 공립미술관 아카이브 담당	소장품 등록 시 메타데이터(재료·기법·주제) 수기 입력, 담당자별 표기 편차 큼
3	온라인 아트 플랫폼 · 아트테크 서비스	작품 수 대비 텍스트/태그 커버리지 부족 → 검색 · 추천 품질 저하

1-2. 가치 정량화

- 1점당 해설 작성 30분 → 초안 자동생성 + 큐레이터 검수 8분 = **약 70% 시간 절감**
- 개인전 1회(30점) 기준 약 11시간 절감, 아트페어 시즌 단위로는 인건비 수십만 원대 절감
- 부가 효과: 태그가 구조화되면서 **검색 · 유사작 추천 · 아카이브 연계**가 동시에 해결됨

1-3. 기존 대안 대비 차별점

대안	한계	K-ART LENS
ChatGPT에 이미지 넣고 “설명해줘”	서술이 매번 다른 형식, 서양미술 편향, 한국 작가·재료 오인식	고정 스키마 4-Layer 출력 → 그대로 DB 컬럼에 적재 가능
미술관 자체 메타데이터 시스템	입력은 되지만 생성은 안 됨	생성 + 유사작 근거 제시
해외 이미지 검색(Google Lens 등)	유사 ‘이미지’는 찾지만 유사 ‘작품 개념’은 못 찾음	레이어별 유사도 → “물성이 비슷한 작품” 검색 지원

1-4. 수익 모델 (미니 이후 가정)

- SaaS: 월 구독 + 처리 건수 과금 (갤러리 티어 / 기관 티어)
- 기관 납품형: 소장품 메타데이터 일괄 정제 프로젝트 단가 계약
- 장기: 4-Layer 태그 축적 → **작품 가치평가(K-VALUE) 데이터 레이어**로 확장

1-5. 미니 기간 내 검증 방법

- 실제 갤러리·미술관 실무자 **5명 인터뷰**(본인 네트워크 활용) + 산출물 블라인드 평가
- “이 초안을 검수해서 쓸 의향이 있는가” 5점 척도 → **평균 3.5 이상이면 시장성 검증 성공**으로 간주

2. 구현이 되는가

2-1. 핵심 기능 (미니 범위 = MVP)

1. 이미지 업로드 → 4-Layer 구조화 해설(JSON + 한국어 문장) 생성
2. 코퍼스 내 유사작 Top-5 검색 + 레이어별 유사도 근거 표시
3. 결과 CSV/JSON 내보내기 (실무 DB 적재 가정)

미니 범위에서 하지 않는 것 (의도적 배제) 가격 예측·가치평가는 제외한다. 국내 낙찰 데이터는 관측 가능성 문제(거래된 작품만 가격이 남음)가 커서 2주 안에 신뢰할 수 있는 모델이 나오지 않는다. 후속 로드맵으로 분리.

2-2. 데이터 확보 계획

소스	용도	확보 난이도
e뮤지엄 / 국가문화유산포털 공공 API	한국 소장품 이미지·메타데이터	낮음 (공공데이터포털 키 발급)
The Met · Art Institute of Chicago · Rijksmuseum Open Access	비교군 · 사전학습 보강	낮음 (CC0 공개)
작가/기관 협조 이미지	평가용 골드셋	중간 (본인 네트워크)

- 목표 코퍼스: **3,000~5,000점** (검색 데모에 충분한 최소 규모)
- 골드셋: 본인이 4-Layer 라벨을 직접 단 **100점**

2-3. 기술 스택

- **임베딩/검색**: CLIP 또는 SigLIP 이미지 임베딩 + FAISS 인덱스
- **해설 생성**: 오픈 VLM(Qwen2-VL 등) 또는 상용 API + 4-Layer 스키마 프롬프트 고정, JSON 강제 출력
- **레이어 특화 처리**: 색채 레이어는 K-means 팔레트 추출 등 규칙 기반 병행 → 모델 의존도 낮추고 정확도 확보
- **서빙**: FastAPI + Gradio(또는 Streamlit) 데모
- **실험 관리**: W&B / 간단 로그 + 프롬프트 버전 관리

신규 모델 학습이 아니라 **사전학습 모델 조합 + 도메인 스키마 설계**가 핵심이라 2주 안에 완주 가능한 구조.

2-4. 일정 (2주 기준 · 3주면 ★ 항목까지)

기간	목표	산출물
D1-D2	스키마 확정, API 키 발급, 수집 스크립트	4-Layer 정의서, 수집 파이프라인
D3-D5	코퍼스 구축 + 임베딩/FAISS 인덱싱	검색 베이스라인 동작
D6-D8	해설 생성 프롬프트 튜닝, JSON 안정화	파이프라인 1차 통합
D9-D10	골드셋 100점 평가, 오류 분석	정량 지표 1차
D11-D12	Gradio 데모 UI, 내보내기 기능	데모 완성
D13-D14	실무자 인터뷰 5명, 발표 자료	최종 발표
★ +1주	레이어별 가중 검색, 한국어 해설 품질 개선	확장판

2-5. 성공 기준 (정량)

- 4-Layer 태그 정확도: 골드셋 100점 대비 레이어별 일치율 **평균 70% 이상**
- 유사작 Top-5 관련성(큐레이터 평가): **60% 이상**

- 1점 처리 시간: **15초 이내**
- 데모 무중단 완주 + 실무자 사용 의향 **3.5/5 이상**

2-6. 리스크와 대응

리스크	대응
공공 API 이미지 해상도·수량 부족	해외 CC0 데이터로 코퍼스 보강, 국내는 평가용으로 한정
VLM이 한국 작가·재료를 오인식	재료/기법 후보군을 프롬프트에 제한 리스트로 주입 → 자유생성 대신 분류에 가깝게
JSON 출력 깨짐	스키마 검증 + 1회 재시도 로직, 실패 시 규칙 기반 폴백
저작권 이슈	공개 라이선스 데이터만 학습·전시, 협조 이미지는 데모 내부용으로만 사용
일정 지연	검색 기능이 최우선, 해설 생성은 축소 가능(스코프 다운 순서 사전 합의)

3. 데모 시나리오 (발표 90초)

1. 김윤철 작품 이미지 업로드
2. 4-Layer 카드 출력 — 도상 / 기법 / 물성 / 색채
3. “물성 유사” 토글 → 유사작 5점 및 유사도 근거 표시
4. CSV 내보내기 → 갤러리 상세페이지에 그대로 붙여넣는 화면
5. 실무자 인터뷰 코멘트 1컷으로 마무리

4. 함께하면 좋은 팀원 (팀빌딩용)

- **CV / 임베딩 담당** — CLIP·FAISS 인덱싱, 유사도 튜닝
- **LLM·프롬프트 담당** — VLM 스키마 출력 안정화, 한국어 해설 품질
- **데이터 엔지니어링 담당** — 공공 API 수집·정제 파이프라인
- **(본인)** 도메인 설계 · 4-Layer 스키마 정의 · 골드셋 라벨링 · 평가 · 고객 인터뷰 · 발표

3~4인이 적정. 도메인 라벨과 평가 기준은 이미 준비되어 있어, 합류하면 **모델 작업에만 집중**할 수 있습니다.

5. 이후 로드맵

미니(2주) 4-Layer 해설·검색 MVP → **아이펠톤** 레이어별 어텐션(LQA) 구조 실험 및 코퍼스 확장 → **이후** 가격 관측 가능성 보정을 포함한 가치평가 레이 어(K-VALUE) 접합

작성 시 확인용 체크리스트

- ☐ 팀빌딩사이트에 링크 첨부
- ☐ 기간(2주/3주)·팀 규모 확정 후 § 2-4 일정 조정
- ☐ 인터뷰 대상자 5명 사전 컨택